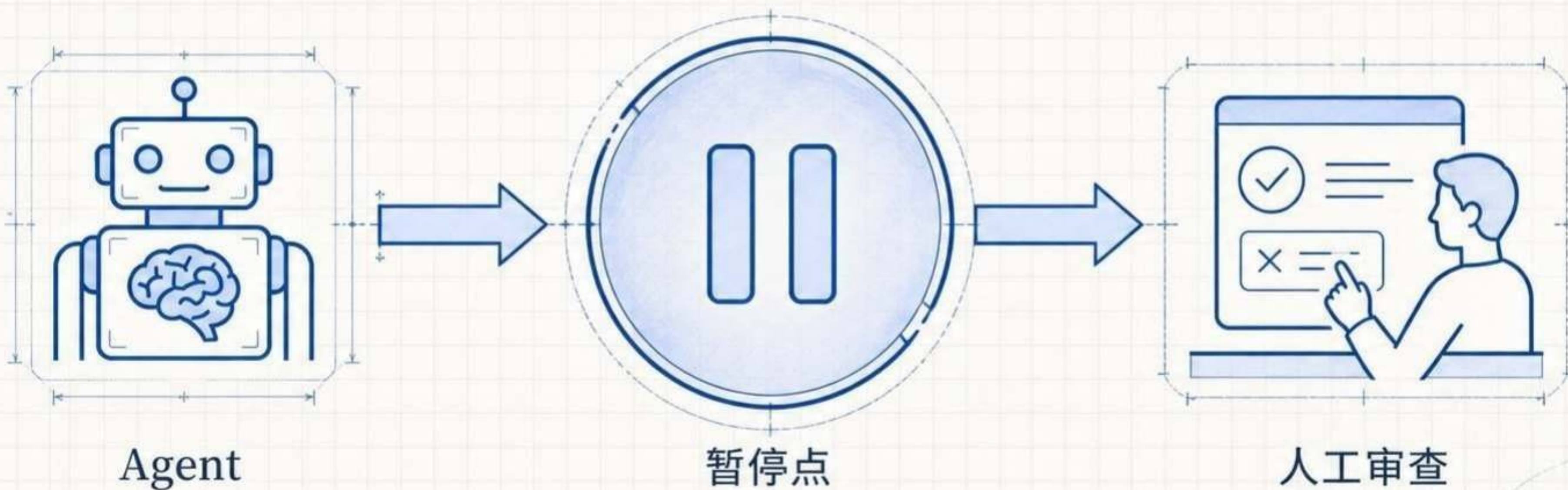


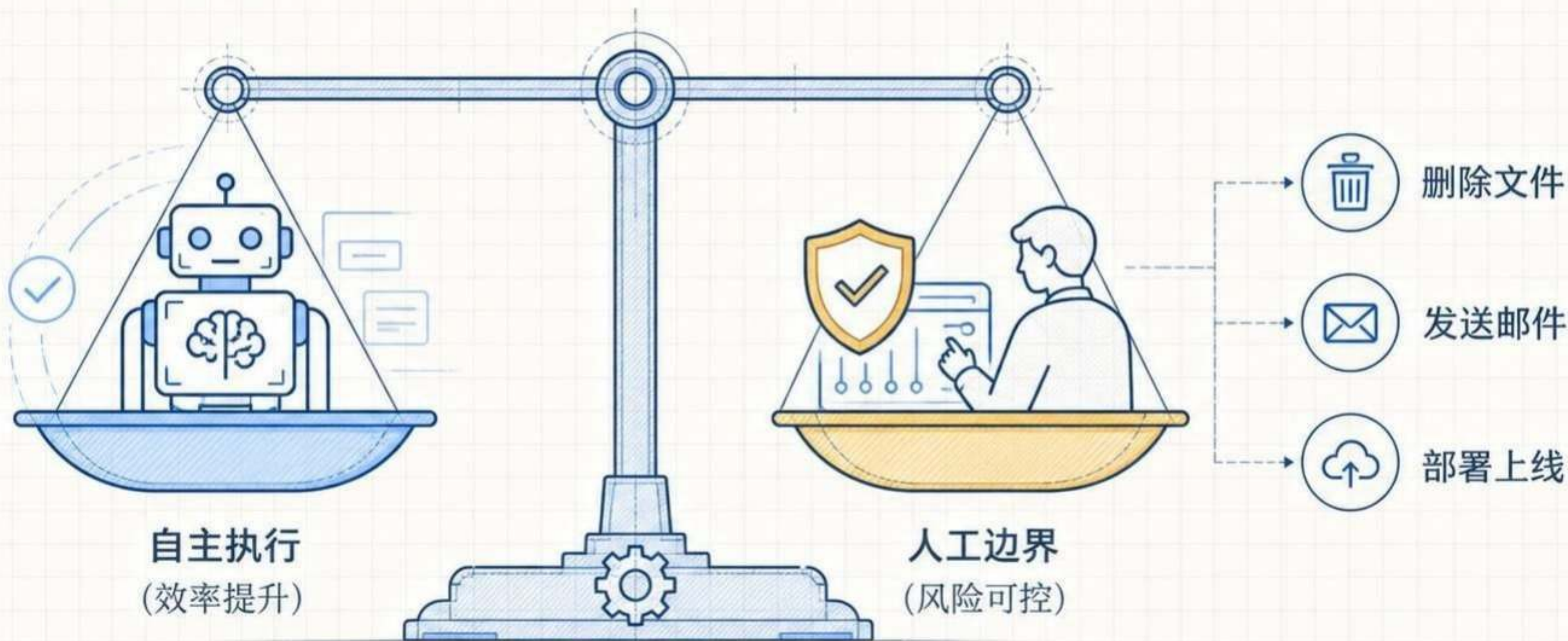
Deep Agents 实战

第 12 讲：HITL 基础 — 配置与决策



为什么需要 HITL?

自主性越高，越需要安全边界



最小可运行配置

先把 checkpointer 和 interrupt_on 接进 Agent

```
checkpointer = MemorySaver()
agent = create_deep_agent(
    model=model,
    tools=[delete_file, read_file, send_email],
    interrupt_on={
        "delete_file": {"allowed_decisions": ["approve", "edit", "reject"]},
        "read_file": False,
        "send_email": {"allowed_decisions": ["approve", "reject"]},
    },
    checkpointer=checkpointer,
)
```



checkpointer :
保存可恢复状态



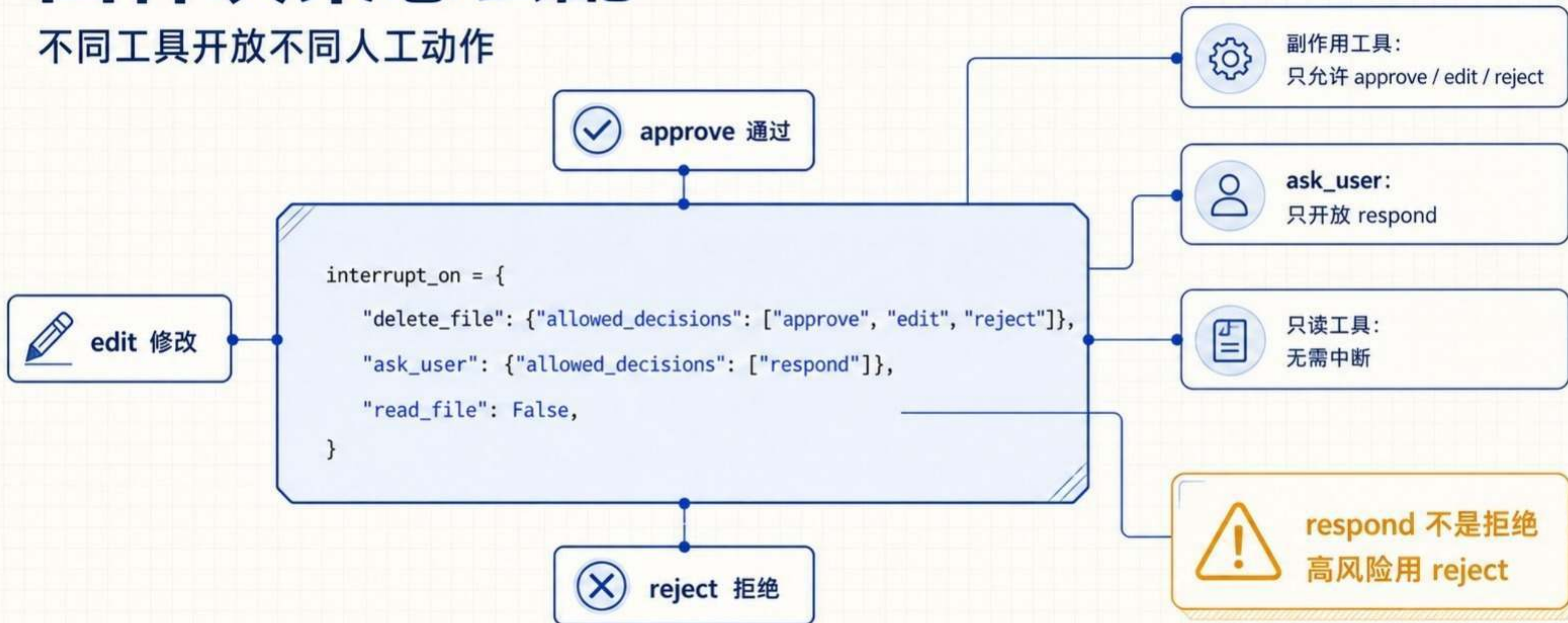
interrupt_on :
按工具配置是否打断



allowed_decisions :
限制人工可选动作

四种决策怎么配

不同工具开放不同人工动作



条件中断：按参数拦截

用 when 只审查真正危险的调用

```
def writes_outside_workspace(request: ToolCallRequest -> bool:
    path = request.tool_call["args"].get("file_path", "")
    return not path.startswith("/workspace/")

interrupt_on={
    "write_file": {
        "allowed_decisions": ["approve", "edit", "reject"],
        "when": writes_outside_workspace,
    }
}
```

ToolCallRequest:
读取工具参数

when:
只拦截命中的调用

/workspace/ 内路行,
外部路径中断

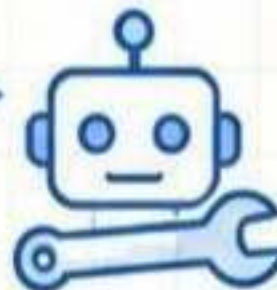
路径门控（按参数拦截）

/workspace/ 下路径
(安全)



放行

执行
工具调用



/workspace/ 外路径
(危险)



中断

人工审查



发起请求：带上 thread_id

恢复时必须回到同一条线程

```
import uuid

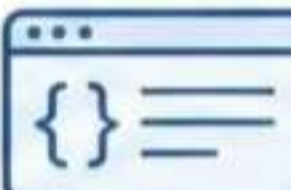
config = {"configurable": {"thread_id": str(uuid.uuid4())}}

result = agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "删除 temp.txt"}]},
    config=config,
    version="v2",
)
```

生成唯一 thread_id

请求携带同一个 config

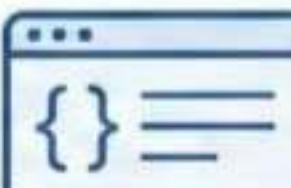
首次请求



thread_id

恢复时复用
thread_id

恢复继续



读取中断内容

把待审工具展示给用户

```
if result.interrupts:
    value = result.interrupts[0].value

    action_requests = value["action_requests"]
    review_configs = value["review_configs"]

    for action in action_requests:
        args = action.get("arguments") or action.get("args", {})
        print(action["name"], args)
        # 展示 allowed_decisions 给用户
```

读取 interrupt value

提取 action_requests

提取 review_configs

兼容 arguments / args

展示给用户审批



待用户审批



1. 待审工具

write_file

向文件写入内容



2. 参数 (arguments/args)

```
{
  "path": "/reports/summary.md",
  "content": "..."
}
```



3. 允许决策 (allowed_decisions)

- approve
- reject

✓ 批准

✗ 拒绝

resume : approve

批准原始工具调用，按 Agent 提出的参数执行

```
result = agent.invoke(  
    Command(resume={  
        "decisions": [  
            {"type": "approve"}  
        ]  
    }),  
    config=config,  
    version="v2",  
)
```



原始工具调用

write_file

向文件写入内容

原始参数（保持不变）

```
{  
  "path": "/reports/summary.md",  
  "content": "..."  
}
```

1

使用原始参数

不修改 Agent 提出的参数

2

工具会真正执行

执行原始的工具调用

3

适合确认无误的操作

如写文件、发送邮件等



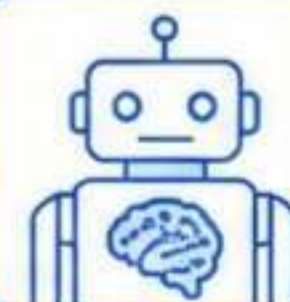
用户批准

选择 approve



工具执行

按原始参数执行



Agent 继续

后续流程继续运行

resume: edit

先改参数，再执行工具

PYTHON

```
decisions = [{  
    "type": "edit",  
    "edited_action": {  
        "name": "send_email",  
        "args": {  
            "to": "team@example.com",  
            "subject": "通知"  
        }  
    }  
}]
```

```
agent.invoke(Command(resume={"decisions": decisions}),  
              config=config, version="v2")
```

原始参数

send_email	
to	team@example.com
subject	通知



修改后参数

send_email	
to	team@example.com
subject	通知



1 edited_action
必须包含 name



2 修改后的参数
放在 args



3 只做保守修改



原始参数



人工修改



修改后执行

resume : reject

拒绝工具执行，并把原因反馈给 Agent

PYTHON

```
decisions = [{  
    "type": "reject",  
    "message": "用户拒绝删除。不要重试，  
                请问是否改为归档。"  
}]  
  
agent.invoke(  
    Command(resume={"decisions": decisions}),  
    config=config,  
    version="v2",  
)
```

拟执行工具



delete_file

args: {"path": "report.pdf"}



! 反馈给 Agent

用户拒绝删除。
不要重试，请问是否
改为归档。



1 工具不会执行



2 message 会
返回给 Agent



3 用于删除、发送、
部署等高风险动作



拒绝副作用工具时用 reject，不要用 respond



用户拒绝



返回反馈



Agent 重新规划

resume : respond

人类直接作为工具返回值

PYTHON

```
decisions = [{  
    "type": "respond",  
    "message": "使用季度维度, 并排除测试数据。"  
}]  
  
agent.invoke(  
    Command(resume={"decisions": decisions}),  
    config=config,  
    version="v2",  
)
```

ask_user (工具提问)



请确认报表的筛选条件?

人类回答

使用季度维度,
并排除测试数据。



ToolMessage (工具结果)



```
{  
    "status": "success",  
    "message": "使用季度维度, 并排除测试数据。"  
}
```



1 工具本身不会执行



2 message 作为
成功工具结果



3 只适合 ask_user
这类工具



respond 不是拒绝
高风险动作 reject



ask_user 提问

请确认报表的筛选条件?



人类回答

使用季度维度, 并排除测试数据。



Agent 收到工具结果

```
status: "success",  
message: "使用季度维度, 并排除测试数据。"
```


批量工具调用：按顺序恢复

decisions 必须和 action_requests 一一对应

action_requests

1  delete_file(
path="temp.txt")

2  send_email(
to="admin@example.com")

3  ask_user(
question="使用哪个周期? ")

1 → 1

2 → 2

3 → 3

PYTHON

```
decisions = [  
    {"type": "approve"},  
    {"type": "reject", "message": "不要发送邮件。"},  
    {"type": "respond", "message": "使用季度。"},  
]  
  
agent.invoke(  
    Command(resume={"decisions": decisions}),  
    config=config,  
    version="v2"  
)
```



数量相同



顺序相同



每个动作一个 decision

子 Agent：单独配置中断

主 Agent 可信，不代表子 Agent 可以放开权限



子 Agent 可覆盖主配置



敏感数据读取也可审批



权限按职责分层

文件系统权限中断

保护敏感路径，也可以放到 agent 配置里

```
from langgraph.checkpoint.memory import MemorySaver

agent = create_deep_agent(
    model=model,
    permissions=[
        FilesystemPermission(
            operations=["write"],
            paths=["/secrets/**"],
            mode="interrupt",
        )
    ],
    checkpointer=MemorySaver(),
)
```



1. operations: 只拦截写入

仅拦截危险的写入操作，读操作不受影响



2. paths: 保护 /secrets/**

仅对敏感路径生效，其他路径正常访问



3. mode="interrupt": 暂停并等待确认

触发时中断执行，等待人工确认后再恢复



配置门禁



展示中断



Command(resume=...) 恢复

本讲回顾

把工具审批变成可恢复的 Agent 流程



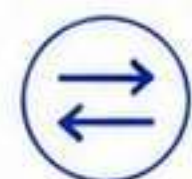
interrupt_on 决定哪些工具需要人工审查



allowed_decisions 限定 approve / edit / reject / respond



thread_id + checkpointer 保存暂停现场



action_requests 与 decisions 一一对应



子 Agent 可以按职责单独配置中断

配置门禁



- interrupt_on
- allowed_decisions
- 子 Agent 配置

展示审查



- 展示 action_requests
- 人工选择决策
- 记录审查结果

Command(resume=...)



- decisions 一一对应
- 恢复图执行
- 传递恢复指令

Agent 继续



- 执行动作或返回反馈
- 继续运行
- 生成后续结果



人类不是旁路，而是运行时的一部分



下一讲： HITL 进阶 —— interrupt()、checkpoint 与恢复规则